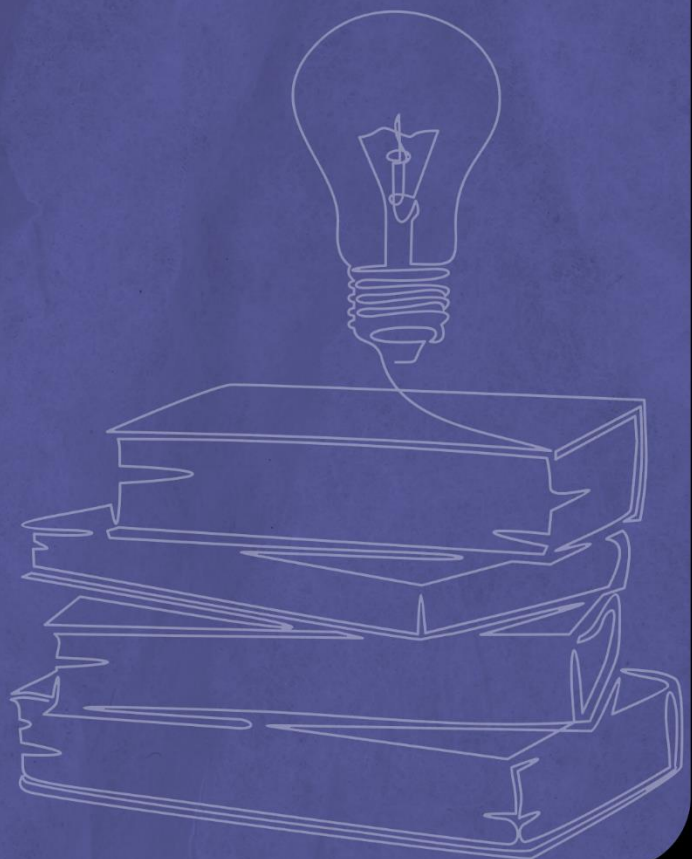


MATERIAL DE APOIO



GESTÃO DE MATERIAL

Existem diversos tipos de recursos em uma organização, como recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos etc. Quando falamos de recursos materiais, estamos nos referindo aos elementos físicos que são utilizados pela empresa na sua atuação.

Assim sendo, a gestão de materiais engloba o planejamento, a execução e o controle de todas as atividades que possibilitam o adequado suprimento para a organização desses recursos materiais necessários ao seu funcionamento.

“Administração de materiais é o planejamento, a coordenação, a direção e o controle de todas as atividades ligadas à aquisição de materiais para a formação de estoques, desde o momento de sua concepção até seu consumo final.”

A Administração de Materiais é fundamental em qualquer entidade pública e privada, pois é através dela que a organização adquire os insumos de que necessitará para produzir um produto ou fornecer um serviço.

Administração de Materiais é um conjunto de processos dentro de uma organização que devem assegurar que esta consiga adquirir os diversos materiais necessários para seu funcionamento.

Cuidado para não confundir recursos material com recurso patrimonial!!

Segundo a ENAP (2016),

Recurso patrimonial é todo o bem físico (tangível) empregado em uma organização que detém natureza permanente. Em geral, os bens patrimoniais podem ser de três tipos: imóveis (prédios, terrenos etc.), instalações (uma central de ar condicionado, por exemplo) e materiais permanentes (máquinas, móveis, computadores etc.).

Recurso material, em sentido estrito, é todo o bem físico (tangível) empregado em uma organização que detém natureza não permanente. Em geral, constituem-se em materiais que são consumidos ao longo do tempo, constituindo-se, usualmente, bens de estoque. Apesar de ser esta uma classificação contábil, o conceito de recurso material, em sentido estrito, aproxima-se sobremaneira do inerente a material de consumo.

Administração de Estoques

Estoque é conceituado como: Materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários para a continuidade da empresa, sendo o estoque gerado, consequentemente, pela impossibilidade de prever-se a demanda com exatidão.

A necessidade do estoque então existe porque não temos como “adivinhar” como se comporta o consumo dos materiais, que é derivado da demanda pelos produtos e serviços da organização.

Além disso, nem sempre conseguimos repor os itens de que necessitamos em um prazo curto e confiável de tempo. Desse modo, precisamos ter algum “lubrificante” que possibilite à organização continuar operando até que consiga os materiais de que necessita.

O problema que deve ser equacionado por essa área é o seguinte: quando mantemos um nível alto de estoques, demandamos um investimento alto em instalações, dinheiro parado em materiais etc. Ou seja, esses estoques custam caro. Com isso, quanto mais estoques a empresa tiver de manter, mais caro será para ela.

Como se sabe que a gestão de estoques impacta nos recursos financeiros disponíveis da empresa, o setor financeiro busca sempre o estoque mínimo possível de modo a “liberar” ao máximo o seu caixa.

Já os setores de produção e de vendas desejam um estoque maior, para que a possibilidade de que este falte seja minimizada. Imagine que você tenha a responsabilidade de, por exemplo, manter a linha de produção funcionando.

Os materiais são classificados como:

- **Matérias-primas** – são, basicamente, os insumos que serão utilizados na fabricação dos produtos da organização. Dessa maneira, se a empresa fabrica móveis, ela tem como matéria-prima a madeira, por exemplo.
- **Produtos em processo** – são aqueles que já estão sendo utilizados na fabricação dos produtos da empresa.
- **Produtos acabados** – referem-se aos produtos que já estão prontos para ser entregues aos consumidores finais.
- **Materiais auxiliares e de manutenção** – são os materiais que não são utilizados na produção de produtos da empresa, mas são necessários ao dia a dia da organização, como materiais de escritório, por exemplo.

Previsão para os Estoques

A previsão do consumo dos materiais que são estocados é um trabalho fundamental, pois irá balizar todo o gerenciamento dos estoques. Dessa maneira, deve ser feito um planejamento de quando serão necessários os materiais, em que montante, de que modo etc.

Existem diversas técnicas para se prever o consumo:

Projeção:

- Olha para o passado para prever o futuro.
- Se o consumo de um produto aumentou 10% por ano nos últimos anos, ele provavelmente vai aumentar mais 10% no próximo ano.

Explicação:

- Usa dados para entender o que está influenciando o consumo.
- Por exemplo, se o PIB está crescendo, é provável que as pessoas consumam mais produtos.

Predileção:

- Baseia-se na opinião de pessoas experientes.
- Por exemplo, um gerente de vendas pode prever que as pessoas vão consumir mais carros novos no próximo ano porque estão com mais dinheiro.

Exemplos:

- **Projeção:** Uma empresa de refrigerantes pode projetar que o consumo de refrigerantes vai aumentar 5% no próximo ano com base no aumento de 5% no consumo nos últimos 5 anos.
- **Explicação:** Uma empresa de automóveis pode usar dados econômicos para prever que as vendas de

carros novos vão aumentar 10% no próximo ano se o PIB crescer 5%.

- Predileção: Um varejista pode prever que as vendas de roupas vão aumentar no próximo ano com base na opinião de seus vendedores, que estão vendo mais pessoas comprando roupas novas.

Dentro das principais técnicas consideradas quantitativas (pois dependem de valores que podem ser quantificados), temos as seguintes:

1. Método do Último Período

O método do último período refere-se exatamente a se utilizar o último consumo do período anterior. Ou seja, se foram consumidas mil unidades de um determinado insumo em um determinado mês, compram-se mil unidades no próximo mês.

2. Método da Média Móvel

Esse método é muito cobrado em concursos. Basicamente, é a média aritmética (sim, aquela fácil da escola) considerando os últimos meses que a banca solicita.

Veja um exemplo:

Meses	Quantidade
Junho	1200
Julho	1100
Agosto	1300
Setembro	1200
Outubro	1400

Imagine que a banca te pediu para calcular a média móvel dos últimos três meses de consumo.

Basicamente, você terá de selecionar os últimos três consumos (meses de outubro, setembro e agosto) e dividir por três (número de meses). Ficaria assim:

$$\frac{(1300 + 1200 + 1400)}{3} = 1300$$

O problema da média móvel é que ela considera os meses mais antigos como tão importantes quanto os meses mais recentes. Além disso, essa média é distorcida por valores extremos, caso venham a ocorrer.

3. Método da Média Móvel Ponderada

Nesse método, faremos quase o mesmo que fizemos na média móvel, mas com a utilização de pesos. Dessa forma, normalmente, as organizações preferem dar um peso maior aos dados mais recentes.

Assim, vamos voltar ao caso anterior? Nessa situação, daremos um peso três para o último mês (outubro), peso dois para o penúltimo mês (setembro) e peso um para o antepenúltimo mês (agosto).

Além disso, devemos dividir esses números por seis (somatório do número de meses vezes o peso que demos a cada um deles). Veja como ficaria nossa fórmula:

$$\frac{(1300 \times 1) + (1200 \times 2) + (1400 \times 3)}{1 + 2 + 3} = \frac{1300 + 2400 + 4200}{6} = 1316,67$$

Se a unidade do material for indivisível, teremos de "arredondar" para cima, de forma que o resultado seria 1318 unidades.

Custos dos Estoques

Quando uma empresa compra produtos ou materiais para revender ou usar na produção, ela precisa manter esses produtos em estoque. Isso gera custos, que podem ser divididos em três categorias:

- Custos de armazenamento: São os custos de manter os produtos em estoque, como aluguel do espaço de armazenamento, salários dos funcionários responsáveis pelo armazenamento, impostos, seguros, etc. Esses custos são geralmente fixos, ou seja, não mudam muito com o volume de estoque.
- Custos de pedido: São os custos de fazer um pedido para reabastecer o estoque, como custos de transporte, custos de processamento do pedido, etc. Esses custos são geralmente variáveis, ou seja, aumentam com o volume de pedidos.
- Custos de falta de estoque: São os custos de não ter o produto disponível quando o cliente o desejar, como perda de vendas, perda de clientes, danos à imagem da empresa, etc. Esses custos são geralmente difíceis de mensurar, pois envolvem fatores subjetivos, como a satisfação do cliente.

Exemplos de custos de armazenamento:

- Aluguel de armazém
- Salários de funcionários de armazém
- Impostos e seguros
- Energia elétrica
- Manutenção
- Perdas por deterioração

Exemplos de custos de pedido:

- Custos de transporte
- Custos de processamento do pedido
- Custos de embalagem
- Custos de frete

Exemplos de custos de falta de estoque:

- Perda de vendas
- Perda de clientes
- Danos à imagem da empresa
- Atrasos na produção

Custos Diretamente Proporcionais

Estes custos crescem com aumento da quantidade média em estoque. Quanto maior o estoque...

- maior necessidade de área para armazenagem = custo de espaço físico
- maior probabilidade de perdas = custo de perdas
- maior probabilidade de furtos e roubos
- maior custo de obsolescência;
- maior o custo depreciação desvalorização
- maior gasto com seguros dos itens em estoque = custo com seguro

Custos Inversamente Proporcionais

Estes decrescem com o aumento da quantidade média em estoque. São usualmente referidos como:

- custos de PEDIDO
- custos de PRODUÇÃO

Custos Independentes

Trata-se de um valor fixo, que independe da quantidade de itens em estoque.

- Seria o caso, por exemplo, do custo de manutenção dos depósitos e almoxarifados de um órgão público. Independente da quantidade de peças e automóveis estocados

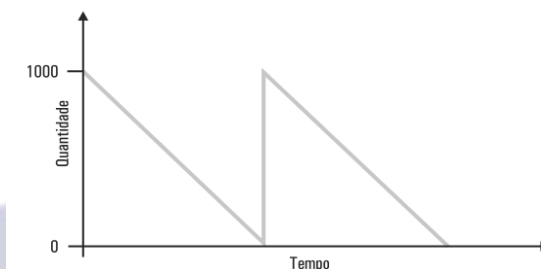
Razões para a manutenção de estoques:

- Estoques podem proteger as organizações de eventuais oscilações de demanda;
- Podem proteger as organizações de eventuais oscilações de mercado;
- Podem ser uma oportunidade de investimento;
- Podem proteger de atrasos;
- Grandes estoques podem implicar economia de escala.

Níveis de Estoque

O planejamento do nível correto dos estoques depende de diversas variáveis, desde o tempo que o fornecedor leva para entregar o material até a tendência de consumo, o montante do estoque atual, entre outros.

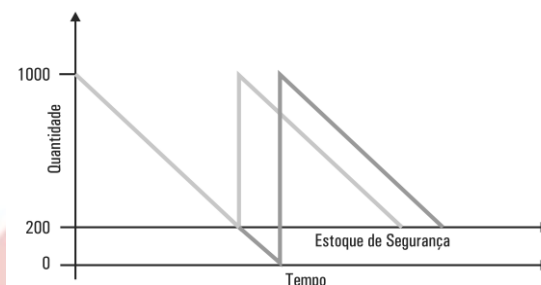
No gráfico a seguir (chamado de "dente de serra"), podemos ver uma situação hipotética da gestão de um material. O estoque inicial do item (mil unidades) vai sendo utilizado pela empresa até atingir o ponto zero.



Assim que esse ponto é atingido, a empresa recebe uma nova remessa do fornecedor, restaurando o estoque ao seu montante inicial, quando o processo se reinicia.

Claro que, na vida real, o gráfico não seria "redondinho" assim, pois o consumo não é, normalmente, constante, e não temos como ter certeza de que o fornecedor nos entregará a remessa ou pedido no exato momento em que iremos necessitar.

Desse modo, é necessário um "seguro" para limitar ou reduzir as chances de que essas variáveis afetem a produção da organização. Portanto, reservamos certo estoque de segurança, ou estoque mínimo.



Na situação, criaríamos um estoque de 200 unidades para esse estoque mínimo, que a princípio não seria utilizado pela organização.

A função desse estoque mínimo é servir de "colchão" de segurança para o caso de algum problema na entrega, por exemplo. Assim, teríamos uma reserva para ser utilizada nessas situações

Entretanto, para sabermos qual deve ser o montante do estoque mínimo de um item, temos de saber qual é o tempo de ressurgimento (ou de reposição) dele.

Esse tempo consiste no tempo que a empresa leva para emitir o pedido para o seu fornecedor, mais o tempo em que esse fornecedor levará para fabricar o material e entregá-lo (transporte e distribuição) para a empresa.

Outra informação necessária é a do consumo médio do item. Esse dado é facilmente calculável, pois é a média aritmética dos últimos períodos. Dessa maneira, teremos uma ideia da velocidade em que esses materiais são consumidos.

Em seguida, podemos calcular o ponto de pedido. O ponto do pedido é o momento em que devemos emitir um pedido, de modo que o estoque não "entre" dentro do nível de segurança.

Outro indicador muito cobrado é o do **giro de estoque**, o qual dá uma noção de quantas vezes ao ano o estoque foi repostado. Assim, quanto maior for esse dado, maior foi a eficiência financeira, pois vendemos mais vezes com o mesmo investimento.

Classificação ABC

A classificação ABC é um método de gestão de estoques que divide os itens em três categorias, de acordo com seu valor ou importância:

- A: Itens de maior valor ou importância, que representam cerca de 20% do total de itens.
- B: Itens de valor ou importância intermediário, que representam cerca de 30% do total de itens.
- C: Itens de menor valor ou importância, que representam cerca de 50% do total de itens.

A classificação ABC é baseada no princípio de Pareto, que diz que 80% dos resultados são causados por 20% dos fatores. No caso da gestão de estoques, isso significa que poucos itens representam a maior parte do valor ou importância do estoque.

Exemplo

Imagine uma empresa que vende roupas. O estoque dessa empresa é composto por diferentes tipos de roupas, como camisas, calças, saias, etc.

Após aplicar a classificação ABC, a empresa pode descobrir que as camisas são itens da classe A, pois representam a maior parte do valor do estoque. As calças são itens da classe B, e as saias são itens da classe C.

Com base nessa classificação, a empresa pode priorizar a gestão dos itens da classe A, que são os mais importantes para o negócio. Por exemplo, a empresa pode estabelecer níveis de estoque mais altos para esses itens e monitorá-los com mais frequência.

Vantagens da classificação ABC

A classificação ABC oferece várias vantagens para a gestão de estoques, como:

- Melhora a eficiência da gestão de estoques: A classificação ABC ajuda as empresas a priorizar os itens mais importantes, o que pode levar a uma redução de custos e a uma melhoria do atendimento ao cliente.
- Aumenta a visibilidade dos estoques: A classificação ABC fornece uma visão geral do estoque, o que ajuda as empresas a identificar oportunidades de melhoria.
- Facilita a tomada de decisões: A classificação ABC fornece informações valiosas que podem ser usadas para tomar decisões sobre o estoque, como o nível de estoque, o ponto de pedido e a frequência dos pedidos.

Como classificar os itens

Para classificar os itens, as empresas podem usar diferentes critérios, como:

- Valor: O valor do item é um critério comumente usado para classificar os itens. Os itens com maior valor são geralmente classificados como itens da classe A.
- Demanda: A demanda do item também pode ser usada para classificar os itens. Os itens com maior demanda são geralmente classificados como itens da classe A.
- Importância: A importância do item para o negócio também pode ser usada para classificar os itens. Os itens mais importantes para o negócio são geralmente classificados como itens da classe A.

Avaliação de Estoques

Quando uma empresa compra produtos ou materiais para revender ou usar na produção, ela precisa manter esses produtos em estoque. O valor do estoque é importante para a empresa, pois é um indicador de quanto dinheiro a empresa está investindo nesse tipo de ativo.

A avaliação de estoques é o processo de determinar o valor dos produtos ou materiais que estão em estoque. Existem três métodos principais de avaliação de estoques:

Custo médio

No método do custo médio, o valor do estoque é calculado com base no custo médio dos produtos ou materiais que foram comprados. O custo médio é calculado dividindo-se o custo total dos produtos ou materiais comprados pelo número de unidades compradas.

PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)

No método PEPS (FIFO), o valor do estoque é calculado com base no custo dos produtos ou materiais que foram comprados primeiro. Isso significa que os produtos ou materiais que foram comprados mais recentemente têm um valor menor.

UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair)

No método UEPS, o valor do estoque é calculado com base no custo dos produtos ou materiais que foram comprados mais recentemente. Isso significa que os produtos ou materiais que foram comprados mais antigos têm um valor menor.

Qual método escolher?

A escolha do método de avaliação de estoques depende de vários fatores, como:

- A natureza dos produtos ou materiais: Alguns produtos ou materiais têm uma vida útil curta, enquanto outros têm uma vida útil longa. O método PEPS é mais adequado para produtos ou materiais com vida útil curta, pois reflete o custo real dos produtos ou materiais que estão sendo vendidos.
- A política de estoques da empresa: A empresa pode ter uma política de estoques que favoreça um método específico de avaliação. Por exemplo, uma empresa que quer evitar perdas financeiras pode optar pelo método UEPS, pois esse método tende a gerar um valor de estoque mais alto.

Vantagens e desvantagens de cada método
Custo médio

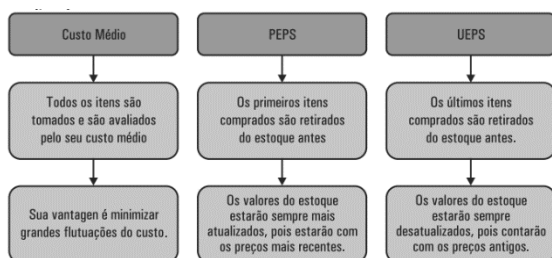
- Vantagens: É um método simples de calcular.
- Desvantagens: Não reflete o custo real dos produtos ou materiais que estão sendo vendidos.

PEPS

- Vantagens: Reflete o custo real dos produtos ou materiais que estão sendo vendidos. É um método adequado para produtos ou materiais com vida útil curta.
- Desvantagens: Pode gerar perdas financeiras se os preços dos produtos ou materiais aumentarem ao longo do tempo.

UEPS

- Vantagens: Pode gerar lucros financeiros se os preços dos produtos ou materiais aumentarem ao longo do tempo.
- Desvantagens: Não reflete o custo real dos produtos ou materiais que estão sendo vendidos. É um método adequado para produtos ou materiais com vida útil longa.



Just-in-time (JIT)

É uma filosofia de gestão de produção que visa produzir apenas o necessário, no momento necessário e na quantidade necessária. O JIT é baseado na ideia de que o estoque é um desperdício e que as empresas devem se concentrar em produzir o que os clientes precisam, quando os clientes precisam.

O JIT oferece várias vantagens para as empresas, como:

- Redução de custos: O JIT pode ajudar as empresas a reduzir os custos de estoque, de produção e de mão de obra.
- Melhoria da qualidade: O JIT pode ajudar as empresas a melhorar a qualidade dos produtos e serviços.
- Aumento da produtividade: O JIT pode ajudar as empresas a aumentar a produtividade.

O JIT é uma filosofia complexa que requer um compromisso da alta administração e de todos os funcionários da empresa. No entanto, as empresas que implementam o JIT com sucesso podem obter ganhos significativos em eficiência e produtividade. Vantagens do JIT:

- Redução de custos
- Melhoria da qualidade
- Aumento da produtividade

Desvantagens do JIT:

- Complexidade
- Riscos

Implementação do JIT:

- Estabelecer uma equipe de implementação
- Realizar uma análise de situação
- Desenvolver um plano de implementação
- Implementar o plano
- Monitorar e avaliar o progresso